

Lab007 Condition Variables

21003676

Funciones:

1. `get_time()`

- **Qué hace:** Retorna el tiempo actual del sistema con precisión de microsegundos.
- **Por qué es necesaria:** Los hilos tardan fracciones de segundo en entrar al puente. Si usáramos la función `time()` estándar (que solo mide segundos enteros), el tiempo de espera casi siempre saldría como "0". `gettimeofday` nos permite calcular promedios reales y precisos.

2. `accessBridge(int direction, int id, double arrival_time)`

- **Bloqueo de Mutex:** Lo primero que hace es ejecutar `pthread_mutex_lock`. Esto garantiza que si dos "Inges" llegan al mismo tiempo, solo uno pueda revisar el estado del puente a la vez.
- **Registro de espera:** Incrementa `waiting_right` o `waiting_left` para que el sistema sepa cuánta gente hay haciendo cola.
- **Actualización de Estado:** Una vez que el hilo puede pasar, reduce el contador de espera, aumenta el contador de personas en el puente (`on_bridge`) y actualiza la dirección actual.
- **Cálculo de métricas:** Resta el tiempo de llegada (`arrival_time`) al tiempo actual para saber cuánto esperó ese estudiante exactamente.

3. `exitBridge(int id)`

- **Liberación de espacio:** Reduce `on_bridge`
- **Notificación (Signal/Broadcast):** Si el puente se vació, lanza un `pthread_cond_broadcast`. Esto "despierta" a todos los hilos que estaban durmiendo para que compitan por el puente vacío.

4. `student_thread(void* arg)`

- **Simulación de llegada:** Ejecuta un `sleep` aleatorio de 0 a 5 segundos antes de hacer cualquier cosa.
- **Toma de decisión:** Elige una dirección al azar (Derecha o Izquierda).
- **Cruce:** Llama a `accessBridge` (espera su turno), luego hace un `sleep` de 1 a 3 segundos (lo que tarda en caminar por el puente) y finalmente llama a `exitBridge`.

```
aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/Labs/Lab007$ make run
gcc zombie_bridge.c -o zombie_bridge -Wall -Wextra -lpthread
./zombie_bridge
--- Zombie Bridge: Iniciando con Prevención de Inanición ---

Inge 06 crosses to the Left (on bridge: 1, consec: 1)
Inge 04 crosses to the Left (on bridge: 2, consec: 2)
Inge 09 crosses to the Left (on bridge: 3, consec: 3)
Inge 06 exits bridge (on bridge: 2)
Inge 07 crosses to the Left (on bridge: 3, consec: 4)
Inge 04 exits bridge (on bridge: 2)
Inge 09 exits bridge (on bridge: 1)
Inge 07 exits bridge (on bridge: 0)
Inge 02 crosses to the Right (on bridge: 1, consec: 1)
Inge 10 crosses to the Right (on bridge: 2, consec: 2)
Inge 05 crosses to the Right (on bridge: 3, consec: 3)
Inge 01 crosses to the Right (on bridge: 4, consec: 4)
Inge 10 exits bridge (on bridge: 3)
Inge 03 crosses to the Right (on bridge: 4, consec: 5)
Inge 05 exits bridge (on bridge: 3)
Inge 08 crosses to the Right (on bridge: 4, consec: 6)
Inge 01 exits bridge (on bridge: 3)
Inge 02 exits bridge (on bridge: 2)
Inge 03 exits bridge (on bridge: 1)
Inge 08 exits bridge (on bridge: 0)

--- Reporte Final ---
Tiempo promedio de espera: 2.00 segundos
```